

Intervalo de Confiança para Média com Desvio Padrão Desconhecido

Curso: Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Made with GAMMA

O que é Intervalo de Confiança?



Um intervalo de confiança é uma **estimativa estatística** que fornece um intervalo numérico onde esperamos encontrar a média verdadeira da população, com um determinado nível de confiança.

Por exemplo: Com 95% de confiança, podemos afirmar que a média real da população está contida dentro do intervalo calculado a partir dos dados amostrais.

É uma ferramenta fundamental para inferência estatística, permitindo tomar decisões baseadas em dados quando não temos acesso à população completa.

Made with GAMMA

Por que Precisamos de Intervalos de Confiança?

Limitação Amostral

Trabalhamos com amostras que representam apenas uma parte da população total. A média amostral é uma estimativa, não o valor populacional exato.

Margem de Erro

O intervalo quantifica a incerteza da estimativa e mostra a margem de erro associada aos nossos cálculos.

Tomada de Decisão

Auxilia na avaliação da precisão e confiabilidade dos resultados em projetos de software, análise de dados e otimização de sistemas.

Made with GAMMA



Quando o Desvio Padrão é Desconhecido?

Situação Real

Na maioria dos casos práticos, **não conhecemos o desvio padrão populacional (σ)**. Temos apenas os dados da amostra.

Solução Estatística

Usamos o **desvio padrão amostral (s)** como estimativa e aplicamos a distribuição t de Student.

Diferença Crucial

A distribuição t considera a incerteza adicional de não conhecer σ, tornando o intervalo mais realista e confiável.

Made with GAMMA

Por que Usar a Distribuição t de Student?



Características da Distribuição t

- **Formato similar à normal**: Simétrica e em forma de sino
- **Caudas mais pesadas**: Compensa a incerteza do desvio padrão desconhecido
- **Varia com graus de liberdade**: gl = n - 1 (tamanho da amostra menos 1)
- **Converge para normal**: Com amostras grandes (n ≥ 30), aproxima-se da distribuição normal

William Sealy Gosset desenvolveu esta distribuição em 1908 para trabalhar com amostras pequenas na indústria cervejeira.

Made with GAMMA

Fórmula do Intervalo de Confiança (σ desconhecido)

$$IC = \bar{x} \pm t_{\alpha/2} \frac{s}{\sqrt{n}}$$

$\bar{x}$ = média amostral

Valor médio calculado a partir dos dados da sua amostra

t = valor crítico da tabela t

Depende do nível de confiança e dos graus de liberdade (gl = n - 1)

s = desvio padrão amostral

Medida de dispersão calculada a partir dos dados da amostra

n = tamanho da amostra

Quantidade de observações coletadas

Made with GAMMA



Como Encontrar o Valor na Tabela t de Student

1

Calcule os Graus de Liberdade

gl = n - 1

Onde n é o tamanho da sua amostra. Ex: Se n = 25, então gl = 24

Determine o Nível de Confiança

Escolha o nível desejado: **90%, 95% ou 99%**

Calcule α: Para 95%, α = 0,05 e α/2 = 0,025

Localize na Tabela t

Encontre a linha correspondente aos graus de liberdade

Encontre a coluna do nível de confiança ou α/2

O valor na intersecção é o t crítico

Made with GAMMA

Exemplo Prático: Analisando Tabela t

Cenário

Você coletou **16 medições** de tempo de resposta de uma API.

gl = 16 - 1 = 15

Nível de confiança: **95%**

Na tabela t:

Linha: gl = 15

Coluna: 95% ou α/2 = 0,025

Valor t = 2,131

Valores t Comuns

gl	90%	95%	99%
10	1,812	2,228	3,169
15	1,753	2,131	2,947
20	1,725	2,086	2,845
30	1,697	2,042	2,750
∞	1,645	1,960	2,576

Note que com gl grande, t se aproxima dos valores Z da distribuição normal.

Made with GAMMA

Exemplo 1: Tempo de Resposta de API

Contexto do Projeto

Uma equipe de desenvolvimento precisa estimar o tempo médio de resposta de uma API REST. Coletaram dados de **25 requisições** durante testes de carga.

25	185	32	95%
Tamanho da Amostra	**Média Amostral**	**Desvio Padrão**	**Confiança**
Requisições analisadas	Tempo médio (ms)	Dispersão dos dados (ms)	Nível escolhido

Resolução Passo a Passo

1. **Graus de liberdade:** gl = 25 - 1 = 24
2. **Valor t na tabela:** Para gl = 24 e 95% de confiança, olhar na parte superior da tabela, o valor 0,5/2 = 0,025 que é t = 2,064
3. **Erro padrão:** s/√n = 32/√25 = 32/5 = 6,4 ms
4. **Margem de erro:** 2,064 × 6,4 = 13,21 ms
5. **Intervalo:** 185 ± 13,21 = [171,79 ms ; 198,21 ms]

Interpretação: Com 95% de confiança, o tempo médio real de resposta da API está entre 171,79 ms e 198,21 ms. Isso ajuda a equipe a definir SLAs e requisitos de performance.

Exemplo 2: Bugs Identificados por Sprint



Situação

Um gerente de projeto quer estimar o número médio de bugs encontrados por sprint. Analisou **20 sprints** recentes.

- $\bar{x}$ = 8,5 bugs
- Confiança: 99%
- n = 20 sprints
- s = 2,3 bugs

Cálculo

1. gl = 20 - 1 = 19
2. Tabela t: Para gl = 19 e 99%, ou seja, devemos

Olhar na parte superior da tabela 0,005, t = 2,861

3. Erro padrão = 2,3/√20 = 0,514
4. Margem de erro = 2,861 × 0,514 = 1,47
5. IC = 8,5 ± 1,47

$$IC = [7,03; 9,97]$$

Conclusão: Com 99% de confiança, o número médio de bugs por sprint está entre 7 e 10. Útil para planejamento de recursos de QA.